



Definición subáreas y contingencias críticas IPOEMP IV - 2025

Gerencia Centro Nacional de Despacho
Dirección Planeación de la Operación
Diciembre de 2025

Contenido

1	Objetivos y consideraciones.....	3
2	Definición de subáreas.....	3
3	Contingencias críticas	10
3.1	Contingencia crítica en red completa del SIN.....	10

1 Objetivos y consideraciones

- Definir las subáreas del SIN, según el marco de actuación establecido en la Resolución CREG 224 de 2016.
- Establecer los supuestos usados en planeación para la definición de las subáreas del SIN.
 - Se consideran los supuestos topológicos del informe de planeamiento operativo IPOEMP IV 2025.

2 Definición de subáreas

Ante los cambios topológicos de la red del Sistema Interconectado Nacional -SIN- por mantenimientos, reconfiguraciones, entrada de proyectos o indisponibilidades forzadas, será necesaria la redefinición de las subáreas por parte de cada proceso en el CND (corto plazo o mantenimientos, programación y operación).

Desde el equipo de planeación operativa eléctrica se realiza la redefinición de las subáreas solo cuando los cambios topológicos en el SIN tengan una duración mayor a la ventana de planeación del proceso del corto plazo (lo anterior se puede presentar por la puesta en operación de proyectos de expansión, indisponibilidades con duración superior a la ventana de planeación del corto plazo, entre otras).

Es importante recordar que cualquier cambio considerable sobre los supuestos establecidos para cada uno de los factores antes señalados significa un cambio sobre los resultados finales, por lo que dichos resultados son de carácter referencial y cualquier limitación aquí establecida deberá verificarse para condiciones particulares de operación que se presenten.

2.1 Listado de circuitos entre áreas / subáreas

Área - Subárea	Nodo Inicial	Nodo Final	Rama	¿Pertenece al área/subárea?
Antioquia	Apartadó 110 kV	Caucheras 110 kV	Apartadó - Caucheras 110 kV	No
Antioquia	Bacatá 500 kV	Primavera 500 kV	Bacatá - Primavera 500 kV	No
Antioquia	Cerromatoso 500 kV	Antioquia 500 kV	Cerromatoso - Antioquia 1 500 kV	No
Antioquia	Cerromatoso 500 kV	Antioquia 500 kV	Cerromatoso - Antioquia 2 500 kV	No
Antioquia	Cerromatoso 500 kV	Porce 3 500 kV	Cerromatoso - Porce 3 500 kV	No
Antioquia	Cerromatoso 500 kV	Primavera 500 kV	Cerromatoso - Primavera 500 kV	No
Antioquia	Comuneros 220 kV	Primavera 220 kV	Comuneros Primavera 1 220 kV	No
Antioquia	Comuneros 220 kV	Primavera 220 kV	Comuneros Primavera 2 220 kV	No
Antioquia	Esmeralda 220 kV	Ancón ISA 220 kV	Esmeralda - Ancón ISA 1 220 kV	No
Antioquia	Esmeralda 220 kV	Ancón ISA 220 kV	Esmeralda - Ancón ISA 2 220 kV	No
Antioquia	Esmeralda 220 kV	San Carlos 220 kV	Esmeralda - San Carlos 1 220 kV	No
Antioquia	Esmeralda 220 kV	San Carlos 220 kV	Esmeralda - San Carlos 2 220 kV	No
Antioquia	Guatiguará 220 kV	Primavera 220 kV	Guatiguará - Primavera 220 kV	No
Antioquia	La Miel 220 kV	Purnio 220 kV	La Miel - Purnio 220 1 kV	No
Antioquia	La Miel 220 kV	Purnio 220 kV	La Miel - Purnio 220 2 kV	No
Antioquia	Noroeste 220 kV	Purnio 220 kV	Noroeste - Purnio 1 220 kV	No
Antioquia	Noroeste 220 kV	Purnio 220 kV	Noroeste - Purnio 2 220 kV	No
Antioquia	Purnio 115 kV	Purnio 220 kV	Purnio 230/115 kV	No
Antioquia	Purnio 115 kV	Purnio 220 kV	Purnio 2 230/115 kV	No
Antioquia	Sogamoso 500 kV	Porce 500 kV	Sogamoso - Porce 500 kV	No
Antioquia	Sogamoso 500 kV	Primavera 500 kV	Sogamoso - Primavera 500 kV	No
Antioquia	Virginia 500 kV	San Carlos 500 kV	Virginia - San Carlos 500 kV	No
Antioquia	Virginia 220 kV	Virginia 115 kV	Virginia 220/115 kV	Si
Antioquia	Virginia 500 kV	Heliconia 500 kV	Virginia - Heliconia 500 kV	No
Caribe - Atlántico	Bolívar 220 kV	Sabanalarga 220 kV	Bolívar - Sabanalarga 1 220 kV	No
Caribe - Atlántico	Bolívar 220 kV	Sabanalarga 220 kV	Bolívar - Sabanalarga 2 220 kV	No
Caribe - Atlántico	Bolívar 500 kV	Sabanalarga 500 kV	Bolívar - Sabanalarga 500 kV	No
Caribe - Atlántico	Chinú 500 kV	Sabanalarga 500 kV	Chinú - Sabanalarga 1 500 kV	Si
Caribe - Atlántico	Chinú 500 kV	Sabanalarga 500 kV	Chinú - Sabanalarga 2 500 kV	Si
Caribe - Atlántico	Fundación 220 kV	Sabanalarga 220 kV	Fundación - Sabanalarga 1 220 kV	No
Caribe - Atlántico	Fundación 220 kV	Sabanalarga 220 kV	Fundación - Sabanalarga 2 220 kV	No
Caribe - Atlántico	Fundación 220 kV	Sabanalarga 220 kV	Fundación - Sabanalarga 3 220 kV	No
Caribe - Atlántico	Tenera 220 kV	Sabanalarga 220 kV	Tenera - Sabanalarga 2 220 kV	No
Caribe - Bolívar	Copey 500 kV	Bolívar 500 kV	Copey - Bolívar 500 kV	Si
Caribe - Bolívar	Sabanalarga 220 kV	Bolívar 220 kV	Sabanalarga - Bolívar 1 220 kV	Si
Caribe - Bolívar	Sabanalarga 220 kV	Bolívar 220 kV	Sabanalarga - Bolívar 2 220 kV	Si
Caribe - Bolívar	Sabanalarga 500 kV	Bolívar 500 kV	Sabanalarga - Bolívar 500 kV	Si

Área - Subárea	Nodo Inicial	Nodo Final	Rama	¿Pertenece al área/subárea?
Caribe - Bolívar	Sabanalarga 220 kV	Tenera 220 kV	Sabanalarga - Tenera 2 220 kV	Si
Caribe - Bolívar	Toluviejo 110 kV	Tenera 110 kV	Toluviejo - Tenera 110 kV	Si
Caribe - Bolívar	Gambote 66 kV	TCalamar 66 kV	Gambote - Tcalamar 66 kV	Si
Caribe - Bolívar	Toluviejo 220 kV	Bolívar 220 kV	Toluviejo - Bolívar 220 kV	No
Caribe - Cerromatoso	Antioquia 500 kV	Cerromatoso 500 kV	Antioquia - Cerromatoso 1 500 kV	Si
Caribe - Cerromatoso	Antioquia 500 kV	Cerromatoso 500 kV	Antioquia - Cerromatoso 2 500 kV	Si
Caribe - Cerromatoso	Cerromatoso 500 kV	Sahagún 500 kV	Cerromatoso - Sahagún 500 kV	No
Caribe - Cerromatoso	Cerromatoso 220 kV	Cerromatoso 500 kV	Cerromatoso 3 500 kV/220 kV	No
Caribe - Cerromatoso	Chinú 500 kV	Cerromatoso 500 kV	Chinú - Cerromatoso 2 500 kV	No
Caribe - Cerromatoso	Chinú 500 kV	Cerromatoso 500 kV	Chinú - Cerromatoso 3 500 kV	No
Caribe - Cerromatoso	Porce 3 500 kV	Cerromatoso 500 kV	Porce 3 - Cerromatoso 500 kV	Si
Caribe - Cerromatoso	Primavera 500 kV	Cerromatoso 500 kV	Primavera - Cerromatoso 500 kV	Si
Caribe - Córdoba-Sucre	Caucheras 110 kV	Apartadó 110 kV	Caucheras - Apartadó 110 kV	Si
Caribe - Córdoba-Sucre	Cerromatoso 500 kV	Chinú 500 kV	Cerromatoso - Chinú 2 500 kV	Si
Caribe - Córdoba-Sucre	Cerromatoso 500 kV	Chinú 500 kV	Cerromatoso - Chinú 3 500 kV	Si
Caribe - Córdoba-Sucre	Sahagún 500 kV	Cerromatoso 500 kV	Cerromatoso - Sahagún 1 500 kV	Si
Caribe - Córdoba-Sucre	Cerromatoso 500 kV	Cerromatoso 220 kV	Cerromatoso 3 500 / 220 kV	Si
Caribe - Córdoba-Sucre	Copey 500 kV	Chinú 500 kV	Copey - Chinú 500 kV	Si
Caribe - Córdoba-Sucre	Sabanalarga 500 kV	Chinú 500 kV	Sabanalarga - Chinú 1 500 kV	No
Caribe - Córdoba-Sucre	Sabanalarga 500 kV	Chinú 500 kV	Sabanalarga - Chinú 2 500 kV	No
Caribe - Córdoba-Sucre	Tenera 110 kV	Toluviejo 110 kV	Tenera - Toluviejo 110 kV	No
Caribe - Córdoba-Sucre	TCalamar 66 kV	Gambote 66 kV	Tcalamar - Gambote 66 kV	No
Caribe - Córdoba-Sucre	Bolívar 220 kV	Toluviejo 220 kV	Bolívar - Toluviejo 220 kV	Si
Caribe - GCM	Bolívar 500 kV	Copey 500 kV	Bolívar - Copey 500 kV	No
Caribe - GCM	Chinú 500 kV	Copey 500 kV	Chinú - Copey 500 kV	No
Caribe - GCM	Ocaña 500 kV	La Loma 500 kV	La Loma - Ocaña 1 500 kV	Si
Caribe - GCM	Sabanalarga 220 kV	Fundación 220 kV	Sabanalarga - Fundación 1 220 kV	Si
Caribe - GCM	Sabanalarga 220 kV	Fundación 220 kV	Sabanalarga - Fundación 2 220 kV	Si
Caribe - GCM	Sabanalarga 220 kV	Fundación 220 kV	Sabanalarga - Fundación 3 220 kV	Si
Nordeste - Arauca	Los Palos 220 kV	Toledo 220 kV	Los Palos - Toledo 220 kV	Si
Nordeste - Boyacá-Casanare	Chivor 115 kV	Aguaclara 115 kV	Chivor - Aguaclara 115 kV	Si
Nordeste - Boyacá-Casanare	Chivor 220 kV	Sochagota 220 kV	Chivor - Sochagota 1 220 kV	No
Nordeste - Boyacá-Casanare	Chivor 220 kV	Sochagota 220 kV	Chivor - Sochagota 2 220 kV	No
Nordeste - Boyacá-Casanare	Guateque 115 kV	Jenesano 115 kV	Guateque - Jenesano 115 kV	Si
Nordeste - Boyacá-Casanare	Guatiguará 220 kV	Sochagota 220 kV	Guatiguará - Sochagota 1 220 kV	Si
Nordeste - Boyacá-Casanare	Guatiguará 220 kV	Sochagota 220 kV	Guatiguará - Sochagota 2 220 kV	Si
Nordeste - Boyacá-Casanare	Oiba 115 kV	San Gil 115 kV	Oiba - San Gil 1 115 kV	Si

Área - Subárea	Nodo Inicial	Nodo Final	Rama	¿Pertenece al área/subárea?
Nordeste - Norte de Santander	Guatiguará 220 kV	Tasajero 220 kV	Guatiguará - Tasajero 220 kV	Si
Nordeste - Norte de Santander	La Loma 500 kV	Ocaña 500 kV	La Loma - Ocaña 1 500 kV	No
Nordeste - Norte de Santander	Los Palos 220 kV	Ocaña 220 kV	Los Palos - Ocaña 220 kV	Si
Nordeste - Norte de Santander	Los Palos 220 kV	Tasajero 220 kV	Los Palos - Tasajero 220 kV	Si
Nordeste - Norte de Santander	Ocaña 115 kV	San Alberto 115 kV	Ocaña - San Alberto 1 115 kV	No
Nordeste - Norte de Santander	Ocaña 500 kV	Sogamoso 500 kV	Ocaña - Sogamoso 500 kV	No
Nordeste - Santander	Ocaña 115 kV	San Alberto 115 kV	Ocaña - San Alberto 1 115 kV	Si
Nordeste - Santander	Ocaña 500 kV	Sogamoso 500 kV	Ocaña - Sogamoso 500 kV	Si
Nordeste - Santander	Ocaña 220 kV	Los Palos 220 kV	Ocaña - Los Palos 220 kV	No
Nordeste - Santander	Oiba 115 kV	San Gil 115 kV	Oiba - San Gil 1 115 kV	No
Nordeste - Santander	Porce 3 500 kV	Sogamoso 500 kV	Porce 3 - Sogamoso 500 kV	Si
Nordeste - Santander	Primavera 500 kV	Sogamoso 500 kV	Primavera - Sogamoso 500 kV	Si
Nordeste - Santander	Primavera 220 kV	Comuneros 220 kV	Primavera - Comuneros 1 220 kV	Si
Nordeste - Santander	Primavera 220 kV	Comuneros 220 kV	Primavera - Comuneros 2 220 kV	Si
Nordeste - Santander	Primavera 220 kV	Guatiguará 220 kV	Primavera - Guatiguará 220 kV	Si
Nordeste - Santander	Sochagota 220 kV	Guatiguará 220 kV	Sochagota - Guatiguará 1 220 kV	No
Nordeste - Santander	Sochagota 220 kV	Guatiguará 220 kV	Sochagota - Guatiguará 2 220 kV	No
Nordeste - Santander	Tasajero 220 kV	Guatiguará 220 kV	Tasajero - Guatiguará 220 kV	No
Nordeste - Santander	Tasajero 220 kV	Los Palos 220 kV	Tasajero - Los Palos 220 kV	No
Nordeste - Santander	Toledo 220 kV	Los Palos 220 kV	Toledo - Los Palos 220 kV	No
Oriental - Bogotá	Barzalosa 115 kV	Guaca 115 kV	Barzalosa - La Guaca 115 kV	No
Oriental - Bogotá	Chivor 115 kV	Aguaclara 115 kV	Chivor - Aguaclara 115 kV	No
Oriental - Bogotá	Flandes 115 kV	Guaca 115 kV	Flandes - Guaca 2 115 kV	No
Oriental - Bogotá	Guateque 115 kV	Jenesano 115 kV	Guateque - Jenesano 115 kV	No
Oriental - Bogotá	Guavio 220 kV	Suria 220 kV	Guavio - Suria 1 220 kV	No
Oriental - Bogotá	La Reforma 115 kV	Cáqueza 115 kV	La Reforma - Cáqueza 115 kV	No
Oriental - Bogotá	La Reforma 220 kV	Guavio 220 kV	La Reforma - Guavio 1 220 kV	No
Oriental - Bogotá	La Reforma 220 kV	Tunal 220 kV	La Reforma - Tunal 1 220 kV	No
Oriental - Bogotá	La Reforma 220 kV	Tunal 220 kV	La Reforma - Tunal 2 220 kV	No
Oriental - Bogotá	Mirolindo 220 kV	Mesa 220 kV	Mirolindo - Mesa 1 220 kV	No
Oriental - Bogotá	Mirolindo 220 kV	Mesa 220 kV	Mirolindo - Mesa 2 220 kV	No
Oriental - Bogotá	Primavera 500 kV	Bacatá 500 kV	Primavera - Bacatá 500 kV	Si
Oriental - Bogotá	Virginia 500 kV	Nueva Esperanza 500 kV	Virginia - Nueva Esperanza 500 kV	Sí
Oriental - Bogotá	Purnio 220 kV	Noroeste 220 kV	Purnio - Noroeste 1 220 kV	Si
Oriental - Bogotá	Purnio 220 kV	Noroeste 220 kV	Purnio - Noroeste 2 220 kV	Si
Oriental - Bogotá	San Felipe 220 kV	Mesa 220 kV	San Felipe - Mesa 1 220 kV	No
Oriental - Bogotá	San Felipe 220 kV	Mesa 220 kV	San Felipe - Mesa 2 220 kV	No

Área - Subárea	Nodo Inicial	Nodo Final	Rama	¿Pertenece al área/subárea?
Oriental - Bogotá	Sochagota 220 kV	Chivor 220 kV	Sochagota - Chivor 1 220 kV	Si
Oriental - Bogotá	Sochagota 220 kV	Chivor 220 kV	Sochagota - Chivor 2 220 kV	Si
Oriental - Meta	Cáqueza 220 kV	La Reforma 115 kV	Cáqueza - La Reforma 115 kV	Si
Oriental - Meta	Guavio 220 kV	Suria 220 kV	Guavio - Suria 1 220 kV	Si
Oriental - Meta	Guavio 220 kV	La Reforma 220 kV	Guavio - La Reforma 1 220 kV	Si
Oriental - Meta	Tunal 220 kV	La Reforma 220 kV	Tunal - La Reforma 1 220 kV	Si
Oriental - Meta	Tunal 220 kV	La Reforma 220 kV	Tunal - La Reforma 2 220 kV	Si
Suroccidental - Caquetá	Altamira 220 kV	Renacer 220 kV	Altamira - Renacer 1 220 kV	No
Suroccidental - Caquetá	Betania 115 kV	Hobo 115 kV	Betania - Hobo 115 kV	Si
Suroccidental - Caquetá	Betania 220 kV	Altamira 220 kV	Betania - Altamira 220 kV	Si
Suroccidental - Caquetá	Tesalia 220 kV	Altamira 220 kV	Tesalia - Altamira 220 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Alfárez 220 kV	Tesalia 220 kV	Alfárez - Tesalia 1 220 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Alfárez 220 kV	Tesalia 220 kV	Alfárez - Tesalia 2 220 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Alfárez 220 kV	San Bernardino 220 kV	Alfárez - San Bernardino 220 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Altamira 220 kV	Renacer 220 kV	Altamira - Renacer 1 220 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Altamira 220 kV	Tesalia 220 kV	Altamira - Tesalia 220 kV	No
Suroccidental - Cauca-Nariño	Betania 220 kV	San Bernardino 220 kV	Betania - San Bernardino 1 220 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Betania 220 kV	San Bernardino 220 kV	Betania - San Bernardino 2 220 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Betania 220 kV	Tesalia 220 kV	Betania - Tesalia 220 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Juanchito 220 kV	Páez 220 kV	Juanchito - Páez 220 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Mocoa 220 kV	Mocoa 115 kV	Mocoa 220/115 kV	No
Suroccidental - Cauca-Nariño	Pance 115 kV	Jamundí 115 kV	Pance - Jamundí 115 kV	Si
Suroccidental - Cauca-Nariño	Pance 115 kV	Santander 115 kV	Pance - Santander 2 115 kV	Si
Suroccidental - CQR	Ancón ISA 220 kV	Esmeralda 220 kV	Ancón ISA - Esmeralda 1 220 kV	Si
Suroccidental - CQR	Ancón ISA 220 kV	Esmeralda 220 kV	Ancón ISA - Esmeralda 2 220 kV	Si
Suroccidental - CQR	Cartago 115 kV	Papeles 115 kV	Cartago - Papeles 115 kV	Si
Suroccidental - CQR	Cartago 220 kV	Virginia 220 kV	Cartago - Virginia 1 220 kV	No
Suroccidental - CQR	Cartago 220 kV	Virginia 220 kV	Cartago - Virginia 2 220 kV	No
Suroccidental - CQR	Mesa 220 kV	San Felipe 220 kV	Mesa - San Felipe 1 220 kV	Si
Suroccidental - CQR	Mesa 220 kV	San Felipe 220 kV	Mesa - San Felipe 2 220 kV	Si
Suroccidental - CQR	Nva Cajamarca 115 kV	Regivit 115 kV	Nva Cajamarca - Regivit 1 115 kV	No
Suroccidental - CQR	Purnio 220 kV	Purnio 115 kV	Purnio 220/115 kV	Si
Suroccidental - CQR	Purnio 220 kV	Purnio 115 kV	Purnio 2 220/115 kV	Si
Suroccidental - CQR	Purnio 220 kV	La Miel 220 kV	Purnio - La Miel 1 220 kV	Si
Suroccidental - CQR	Purnio 220 kV	La Miel 220 kV	Purnio - La Miel 2 220 kV	Si
Suroccidental - CQR	San Carlos 500 kV	Virginia 500 kV	San Carlos - Virginia 500 kV	Si
Suroccidental - CQR	San Carlos 220 kV	Esmeralda 220 kV	San Carlos - Esmeralda 1 220 kV	Si

Área - Subárea	Nodo Inicial	Nodo Final	Rama	¿Pertenece al área/subárea?
Suroccidental - CQR	San Carlos 220 kV	Esmeralda 220 kV	San Carlos -Esmeralda 2 220 kV	Si
Suroccidental - CQR	San Marcos 500 kV	Virginia 500 kV	San Marcos - Virginia 500 kV	No
Suroccidental - CQR	Virginia 115 kV	Virginia 220 kV	Virginia 220/115 kV	No
Suroccidental - CQR	Yumbo 220 kV	Esmeralda 220 kV	Yumbo - Esmeralda 1 220 kV	No
Suroccidental - CQR	Yumbo 220 kV	Esmeralda 220 kV	Yumbo - Esmeralda 2 220 kV	No
Suroccidental - CQR	Heliconia 500 kV	Virginia 500 kV	Heliconia - Virginia 500 kV	Si
Suroccidental - CQR	Nueva Esperanza 500 kV	Virginia 500 kV	Nueva Esperanza - Virginia 500 kV	No
Suroccidental - Huila-Tolima	Altamira 220 kV	Betania 220 kV	Altamira - Betania 220 kV	No
Suroccidental - Huila-Tolima	Guaca 115 kV	Barzalosa 115 kV	Guaca - Barzalosa 1 115 kV	Si
Suroccidental - Huila-Tolima	Guaca 115 kV	Flandes 115 kV	Guaca - Flandes 2 115 kV	Si
Suroccidental - Huila-Tolima	Hobo 115 kV	Betania 115 kV	Hobo - Betania 115 kV	No
Suroccidental - Huila-Tolima	Mesa 220 kV	Mirolindo 220 kV	Mesa - Mirolindo 1 220 kV	Si
Suroccidental - Huila-Tolima	Mesa 220 kV	Mirolindo 220 kV	Mesa - Mirolindo 2 220 kV	Si
Suroccidental - Huila-Tolima	Regivit 115 kV	Nva Cajamarca 115 kV	Nva Cajamarca - Regivit 1 115 kV	Si
Suroccidental - Huila-Tolima	San Bernardino 220 kV	Betania 220 kV	San Bernardino - Betania 1 220 kV	No
Suroccidental - Huila-Tolima	San Bernardino 220 kV	Betania 220 kV	San Bernardino - Betania 2 220 kV	No
Suroccidental - Huila-Tolima	Tesalia 220 kV	Betania 220 kV	Tesalia -Betania 220 kV	No
Suroccidental - Putumayo	Mocoa 220 kV	Mocoa 115 kV	Mocoa 220 kV/115 kV	Si
Suroccidental - Valle	Alfárez 220 kV	Tesalia 220 kV	Alfárez - Tesalia 1 220 kV	No
Suroccidental - Valle	Alfárez 220 kV	Tesalia 220 kV	Alfárez - Tesalia 2 220 kV	No
Suroccidental - Valle	Esmeralda 220 kV	Yumbo 220 kV	Esmeralda - Yumbo 1 220 kV	Si
Suroccidental - Valle	Esmeralda 220 kV	Yumbo 220 kV	Esmeralda - Yumbo 2 220 kV	Si
Suroccidental - Valle	Jamundí 115 kV	Pance 115 kV	Jamundí - Pance 115 kV	No
Suroccidental - Valle	La Virginia 500 kV	San Marcos 500 kV	La Virginia - San Marcos 500 kV	Si
Suroccidental - Valle	Páez 220 kV	Juanchito 220 kV	Páez - Juanchito 220 kV	No
Suroccidental - Valle	Papeles 115 kV	Cartago 115 kV	Papeles - Cartago 115 kV	No
Suroccidental - Valle	San Bernardino 220 kV	Alfárez 220 kV	San Bernardino - Alfárez 220 kV	No
Suroccidental - Valle	Santander 115 kV	Pance 115 kV	Santander - Pance 2 115 kV	No
Suroccidental - Valle	Virginia 220 kV	Cartago 220 kV	Virginia - Cartago 1 220 kV	Si
Suroccidental - Valle	Virginia 220 kV	Cartago 220 kV	Virginia - Cartago 2 220 kV	Si

Tabla 2-1 Detalle de elementos que definen la frontera entre las subáreas

3 Contingencias críticas

3.1 Contingencia crítica en red completa del SIN

A continuación, se indica el listado de restricciones que en condición de red completa pueden causar sobrecargas o tensiones fuera de rango, pudiendo llegar a requerir desconexión preventiva de carga (DPD) para evitar desatención de demanda (DCD), según lo establecido en la resolución CREG 224 de 2016.

Área	Subárea	Restricción
Caribe	Atlántico	El Río 110/34.5 kV / Unión- Magdalena 34.5 kV + Unión - El Río 1 34.5 kV
Caribe	Atlántico	Las Flores 1 110/34.5 kV / Las Flores 2 110/34.5 kV
Caribe	Atlántico	Las Flores 2 110/34.5 kV / Las Flores 1 110/34.5 kV
Caribe	Atlántico	Silencio 5N 110/34.5 / Las Flores 1 110/34.5 + Las Flores 2 110/34.5
Caribe	Atlántico	Silencio 4N 110/34.5 / Las Flores 1 110/34.5 + Las Flores 2 110/34.5
Caribe	Atlántico	Tebesa - Cordialidad 110 kV / Caracolí - Cordialidad 110 kV
Caribe	Atlántico	Sobrecarga Tebsa 1 220/110 kV
Caribe	Atlántico	Sobrecarga Tebsa 2 220/110 kV
Caribe	Atlántico	Sobrecarga Tebsa 5 220/110 kV
Caribe	Bolívar	Tenera 3 66/13.8/6.9 kV / Tenera 5 66/13.8/6.9 kV
Caribe	Bolívar	Sobrecarga en red completa de Tenera - Gambote 66 kV
Caribe	Bolívar	La Marina - Chambacú - 1 66 kV / Bosque - Chambacú 1 66 kV
Caribe	Bolívar	Bosque - Chambacú 1 66 kV / La Marina - Chambacú - 1 66 kV
Caribe	Bolívar	Tenera - Zaragocilla 66 kV / Cartagena - Zaragocilla 66 kV
Caribe	Bolívar	Cartagena - Zaragocilla 66 kV / Tenera - Zaragocilla 66 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Nueva Montería - Río Sinú 110 kV / Baja tensión en Río Sinú 110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Nueva Montería - Río Sinú 110 kV / Urrá - Tierra Alta 1 110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Chinú - Boston 1 110 kV / Chinú - Boston 2 110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Chinú - Coveñas 110 kV / Boston - Sierraflor 110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Chinú - Coveñas 110 kV / Chinú - Boston 1 110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Interruptor 7020 S/E Chinú 110 kV / Chinú 1 500/110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Urrá - Urabá 230 kV / Urrá - Tierra Alta 110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Sobrecarga Transformador Chinú 1 500/110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Sobrecarga Transformador Chinú 2 500/110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Sobrecarga Transformador Chinú 3 500/110 kV
Caribe	Córdoba-Sucre	Baja tensión en Mompox 110 kV
Caribe	GCM	Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV
Caribe	GCM	Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV
Caribe	GCM	Valledupar - Guatapurí 34,5 kV LN 599 / Valledupar - Guatapurí 34,5 kV LN 513
Caribe	GCM	Sobrecarga en red completa de El Banco - El Paso 110 kV
Caribe	GCM	Sobrecarga en red completa de Valledupar 9 110/34.5 kV
Caribe	GCM	Santa Marta 1 220/110/34,5 kV / Santa Marta 9 220/110/34,5 kV
Caribe	GCM	Copey 5 220/110 kV / Copey 1 220/110 kV
Caribe	GCM	Sobrecarga en red completa de Santa Marta - Libertador 110 kV
Suroccidental	Cauca-Nariño	Jamondino - Jardínera 115 kV / Bajas tensiones en Tumaco 115 kV y Junín 115 kV
Nordeste	Norte de Santander	San Mateo - Ocaña 230 kV / baja tensión nodos Norte de Santander

Área	Subárea	Restricción
Nordeste	Norte de Santander	Cúcuta 230/115 kV / baja tensión nodos Norte de Santander
Nordeste	Boyacá - Casanare	Sobrecarga en red completa de la línea Yopal – La Yopalosa 115 kV
Oriental	Bogotá	Sobrecarga en red completa de la línea El Sol – Zipaquirá 115 kV
Oriental	Meta	Sobrecarga en red completa de Santa Helena - Suria 1 115 kV
Oriental	Meta	Puerto Lopez 115 kV – Puerto Gaitán 115 kV/ bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV
Oriental	Meta	Puerto Lopez - Suria 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV
Oriental	Meta	Puerto Lopez - Suria 2 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV
Oriental	Meta	Puerto Lopez - Campobonito1 115 / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV, Suria 115 kV

Tabla 3-1 Restricciones críticas en red completa

Desde la operación de corto plazo se evalúan para cada día de operación las posibles contingencias críticas que se puedan activar en el SIN al estar la red degradada por indisponibilidades o mantenimientos.